

Capacity AR · Informe técnico

Plataforma de aprendizaje adaptativo (5P + ITS con HITL) para insertar jóvenes de barrios vulnerables al sector IT en Argentina. Estado del backend al cierre de iteración.

Python 3.12 · FastAPI

PostgreSQL · Neon

Render free tier

Groq + Gemini + Mock fallback

Producción: capacity-ar-ap.onrender.com

6 / 14

ÉPICAS CERRADAS

8

MÓDULOS DE DOMINIO

~27 h

INVERTIDAS

13–16 h

PARA CERRAR MODELO 5P

1 · Consigna 2 · Arquitectura 3 · Lo realizado 4 · Cobertura 5P 5 · Lo pendiente 6 · Brechas
7 · Decisiones 8 · Riesgos 9 · Próximos pasos 10 · Referencias

1 Consigna y alcance

La consigna pide implementar un **Sistema de Tutoría Inteligente (ITS)** articulado sobre el marco de las **5 P** con **Human-in-the-Loop**, orientado a inclusión sociolaboral en IT. El flujo se opera en cinco fases:

Fase 0

Diagnóstico de brecha

Fase 1

Pasión

Fase 2

Play

Fase 3

Práctica (80% mastery)

Fase 4

Paciencia + Perseverancia

El proyecto se divide en dos equipos sobre el mismo monolito modular: **Equipo 1** — **Gap Engine** produce el `GapReport`, **Equipo 2** (este repo) consume el reporte y opera las fases 1 a 4, además de la supervisión humana.

2 Arquitectura general

Patrón de módulo

Cada capacidad vive en `app/modules/<cap>/` con capas estrictas. Routers no tocan SQLAlchemy. Services no arman queries. Repositorios no levantan HTTPException.

router

HTTP, payloads

service

reglas + errores

repository

SQLAlchemy

models

tablas

schemas

Pydantic

IA híbrida + fallback

El código fija la estructura del plan (módulos por skill, 3 fases, 5 ejercicios A/B/C/D). El LLM solo rellena contenido. Si el LLM falla, cae a Mock sin romper la API.

Protocol + Factory permite cambiar Groq ↔ Gemini ↔ Mock por env var `PLAN_GENERATOR` sin tocar código.

3 Lo realizado

Avance del proyecto

43%

6 / 14 épicas

● Cerradas 6 ● Pendientes 8

Esfuerzo por épica (horas)

C1 users		4 h
C2 paths		6 h
C3 db+deploy		5 h
C4 IA		6 h
C5 attempts		3 h
C6 resources		3 h
Total		27 h

Módulos implementados (prefijo `/api`)

MÓDULO	ENDPOINTS CLAVE	CUBRE	ESTADO
users	<code>CRUD /users</code>	Padrón de actores (student, tutor, company_admin, admin)	✓
skills	<code>CRUD /skills</code> + seed	Catálogo de habilidades IT	✓
user_skills	<code>/students/{email}/skills</code>	Auto-reporte del estudiante	✓
job_descriptions	<code>CRUD /job-descriptions</code>	Ofertas + skills requeridas	✓
gap_analysis	upload + extracción + LIFO + disparo	Fase 0 (suplanta a Equipo 1)	✓
learning_paths	<code>POST/GET /learning-paths</code>	Fases 1, 2 y 3	✓
attempts	<code>POST/GET /attempts</code>	Fase 4 — Paciencia	✓

MÓDULO	ENDPOINTS CLAVE	CUBRE	ESTADO
resources	(consumido por learning_paths)	Recursos externos por skill+fase	✓

Épicas cerradas

- C1 · MVP backend FastAPI + módulo users · ~4 h**
Patrón de módulo en capas + CRUD de actores.
- C2 · learning_paths con MockPlanGenerator · ~6 h**
Estructura 5P, factory Protocol, contrato del GapReport.
- C3 · Persistencia PostgreSQL (Neon + Render) · ~5 h**
URL pública, auto-deploy desde main, pin Python 3.12.
- C4 · Generación con IA: Groq + Gemini + Mock · ~6 h**
Paralelización con ThreadPool, fallback automático, 5 ejercicios A/B/C/D por skill.
- C5 · attempts + Paciencia (4° P) · ~3 h**
Identificación compuesta, mastery 80%, feedback empático con LLM.
- C6 · resources con anti-alucinación de URLs · ~3 h**
Cache-aside por (skill, fase), whitelist de docs canónicas, búsquedas YouTube.

4

Cobertura del modelo 5P



Pasión

Play

Práctica

Paciencia

4 de 5 P implementadas. Perseverancia requiere módulos `sessions` + `student_metrics`.

P	IMPLEMENTACIÓN	ESTADO
Pasión	Fase del plan generada por LLM que conecta skill ↔ empresa concreta	✓
Play	Fase del plan con micro-contenido y recursos externos (sandbox, video)	✓
Práctica	5 ejercicios A/B/C/D, evaluación con umbral 80%	✓
Paciencia	Feedback empático generado por LLM sin revelar la respuesta	✓
Perseverancia	Streaks, progreso, métricas — requiere módulos <code>sessions</code> + <code>student_metrics</code>	Pendiente

5 Lo pendiente

Esfuerzo restante por épica (horas)

E1 Perseverancia		3–4 h
E2 Tutores		4–5 h
E3 Alertas		3–4 h
E4 Next-unit		2–3 h
E5 Validaciones		3 h
E6 Auth		9–12 h
E7 Eventos		2 h
E8 Calidad		4–6 h

Escala 0 → 12 h. Bandas muestran mínimo / máximo estimado.

Orden sugerido

1. **Épica 1** — Perseverancia (cierra las 5P). **3–4 h**

2. **Épica 2** — Tutores y asignaciones (HITL real). **4-5 h**
3. **Épica 3** — Alertas predictivas. **3-4 h**
4. **Épica 4** — Next-unit + desbloqueo progresivo. **2-3 h**

Las 4 juntas cierran el modelo de los documentos: **13-16 h** totales.

ÉPICA	POR QUÉ IMPORTA	ESFUERZO	PROGRESO
1 · Perseverancia + métricas	Cierra la 5° P del modelo	3-4 h	
2 · Tutores y asignaciones	HITL exigido por la consigna	4-5 h	
3 · Sistema de alertas	Análisis predictivo de abandono	3-4 h	
4 · Next-unit + desbloqueo	Mastery Learning real	2-3 h	
5 · Validaciones críticas	Entregables con juicio humano	3 h	
6 · Auth (mock + JWT)	Activa la matriz de accesos	9-12 h	
7 · Eventos hacia Equipo 1	Contrato append-only	2 h	
8 · Calidad técnica	Tests, CORS, Alembic	4-6 h	

6 Brechas respecto a la consigna

CONCEPTO DEL MODELO	BRECHA	IMPACTO
Grafo de conocimientos con prerequisites formales	Hoy las skills son lista plana, el orden lo decide el priority del GapReport	Medio
Modelo Pedagógico multi-agente (Estratega + Diseñador + Coach)	Un único LLM con prompts por fase	Medio
Estado afectivo en tiempo real (detección de frustración NLP)	No implementado	Alto
Contexto socioeconómico estructurado del alumno	No registrado en BD	Medio
Métricas psicométricas (Escala Grit, SDT)	No implementado	Medio

CONCEPTO DEL MODELO	BRECHA	IMPACTO
Plan de validación empírica con grupo control	No diseñado	Medio
Gobernanza de datos / consentimiento informado para menores	No implementado	Alto
Capacitación del tutor humano (onboarding del dashboard)	No diseñada	Medio

7 Decisiones técnicas

Auth diferida

Identificación por email mientras tanto. Matriz de permisos ya documentada para activar con un único `Depends`.

IA híbrida

Código fija la estructura; LLM solo rellena. Permite controlar la forma del output y caer a Mock sin romper.

Identificación compuesta

`learning_path_id + module_index + unit_index + exercise_index`, sin tabla exclusiva de ejercicios.

Gap analysis en 2 pasos

Partido por el timeout de 30s de Render free tier. Email es la clave funcional.

Anti-alucinación de URLs

Videos siempre como búsqueda en YouTube; docs canónicas solo desde dominios whitelisteados.

Fallback a Mock siempre activo

La API nunca rompe por culpa del LLM. `generator_used` en la respuesta marca cuál se usó.

8 Riesgos

RIESGO	MITIGACIÓN ACTUAL	MITIGACIÓN PENDIENTE
Timeout de Render free tier (30s)	Gap analysis partido en 2 pasos	Background task con <code>202 Accepted</code>
Cuota de Groq (14.4k RPD) y Gemini (1.5k RPD)	Fallback a Mock + cache de recursos	Cache de planes por (skill, role)
Sin tests automatizados	Manual vía Swagger + curls	pytest + httpx (Épica 8)
Sin Alembic — usa <code>create_all</code>	Funcional en MVP	Alembic antes del primer cambio con datos reales
Credenciales expuestas (Groq, Neon)	Variables en Render	Rotar antes de la presentación pública
Auth ausente	Endpoints públicos en MVP	Épica 6A (headers mock) desbloquea el resto

--	--	--

RIESGO	MITIGACIÓN ACTUAL	MITIGACIÓN PENDIENTE
PDFs escaneados (sin OCR)	Rechazo con 422 si el texto es muy corto	Documentado como limitación

9 Próximos pasos

1. **Épica 1 — Perseverancia.** Cierra las 5P. **3-4 h.**
2. **Épica 2 — Tutores.** Activa el HITL del modelo. **4-5 h.**
3. **Épica 3 — Alertas.** Completa el dashboard predictivo. **3-4 h.**
4. **Épica 4 — Next-unit.** Mastery Learning con bloqueo de avance. **2-3 h.**
5. **Épica 6A — Auth mock.** Hace efectiva la matriz de accesos. **3-4 h.**
6. **Épica 8 — Tests + CORS + Alembic.** Indispensable para defender el TP como producto. **4-6 h.**

10 Referencias

Documentación interna

- Cobertura 5P
- Contrato entre equipos
- Arquitectura backend
- Integración con IA
- Backlog completo
- Guía para el frontend
- Curls de prueba
- Matriz de accesos

Recursos externos

- Repositorio: github.com/marcelocassiovieira/capacitaya
- Producción: capacity-ar-ap.onrender.com

- Swagger: </docs>